# 7480101 - Khoa học Máy tính

128 Tín chỉ | Bạn đang xem chương trình năm 2026 | Chương trình Đại học tiêu chuẩn | 2026

Tổng quan
Mục tiêu đào tạo
Chuẩn đầu ra
Cấu trúc chương trình

## TỔNG QUAN

Ngành Khoa học Máy tính thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin. Mục tiêu của chương trình ngành Khoa học Máy tính là đào tạo ra những người học có chất lượng cao, có khả năng thiết kế, xây dựng, triển khai và duy trì những hệ thống phần mềm đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính cũng được trang bị những kiến thức cần thiết để có thể học tiếp Cao học và Tiến sĩ trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin. Chương trình sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng thuộc lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin, kiến thức cốt lõi ngành Khoa học Máy tính.

Ẩn nội dung

## MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Ẩn tất cả

**1.** Mục tiêu cụ thể 1
Có đạo đức tốt để làm việc và có ích cho cộng đồng.

**2.** Mục tiêu cụ thể 2
Có khả năng hiện thực các hệ thống thông tin, hệ thống tri thức, và hệ thống phần mềm đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội.

**3.** Mục tiêu cụ thể 3
Có đủ kiến thức để có thể học sau đại học, hoặc tự bồi dưỡng để nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong nước cũng như quốc tế.

**4.** Mục tiêu cụ thể 4
Có khả năng làm việc tốt trong các đội nhóm đa ngành.

## CHUẨN ĐẦU RA

Ẩn tất cả

**1.** Có khả năng phân tích một vấn đề máy tính phức tạp và áp dụng được các nguyên tắc tính toán cũng như các nguyên tắc liên quan để đưa ra giải pháp.

- Có khả năng xác định các yêu cầu của một bài toán tính toán phức tạp và phân tích bài toán đó thành các thành phần, đồng thời phân tích mối quan hệ giữa các thành phần này.
- Sử dụng được các nguyên tắc máy tính cũng như các nguyên tắc liên quan để xác định các giải pháp khả dụng cho một vấn đề thành phần về tin học, phần mềm, phần cứng, hoặc mạng.
- Có khả năng xác định một giải pháp tích hợp và mang tính đổi mới sáng tạo cho một vấn đề tính toán phức tạp.

**2.** Có khả năng áp dụng lý thuyết khoa học máy tính và các nguyên tắc cơ bản về phát triển phần mềm để tạo ra các giải pháp dựa trên máy tính.

- Áp dụng được các nguyên tắc cơ bản về mô hình hóa để mô hình một hệ thống phần mềm cho một vấn đề tính toán.
- Áp dụng được các kiến trúc mẫu để xác định kiến trúc cho một phần mềm hệ thống của một vấn đề tính toán.
- Có khả năng áp dụng các cấu trúc dữ liệu, thuật toán, nguyên tắc lập trình và kỹ năng số để cài đặt một giải pháp tính toán.

**3.** Có khả năng thiết kế, triển khai và đánh giá một giải pháp để đáp ứng một tập hợp yêu cầu điện toán cụ thể trong bối cảnh chuyên ngành đào tạo.

- Thiết kế được các kiến trúc phần mềm, cơ sở dữ liệu và mạng cho một giải pháp để đáp ứng các nhu cầu tính toán cũng như thỏa mãn các điều kiện ràng buộc.
- Cài đặt được các thuật toán và cấu trúc dữ liệu bằng các ngôn ngữ bậc cao, cơ sở dữ liệu và mạng để giải quyết các vấn đề tính toán.
- Đánh giá được khả năng của một chương trình hoặc một hệ thống đã cài đặt nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể dựa trên các tiêu chuẩn đo lường thích hợp.

**4.** Có khả năng hoạt động hiệu quả với tư cách là một thành viên hoặc người lãnh đạo trong nhóm, tham gia vào các hoạt động phù hợp với lĩnh vực đào tạo của chương trình.

- Có khả năng chia sẻ khối lượng công việc với tư cách là một thành viên nhóm thông qua việc sử dụng bảng kế hoạch và đóng góp cho nhóm.
- Đảm nhận được vai trò (thành viên hoặc lãnh đạo) và lãnh các trách nhiệm tương ứng khi hoạt

**Bằng cấp**
Cử nhân Khoa học Máy tính

**Khoa**
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

**Trình độ**
Đại học

**Thời gian học**
4 năm

**Ngôn ngữ giảng dạy**
Tiếng Việt/Tiếng Anh

động nhóm.
- Thể hiện được khả năng lãnh đạo trong một nhóm với một số tình huống cụ thể như: Thể hiện sự chủ động, đưa ra đề xuất cho các thành viên khác, động viên các thành viên hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng chấp nhận rủi ro với nhiệm vụ được giao, hay giải quyết các xung đột cá nhân trong nhóm.

**5.** Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong các môi trường chuyên môn khác nhau.
- Viết được một báo cáo kỹ thuật thích hợp cho các bối cảnh chuyên môn khác nhau.
- Thuyết trình được cho các chuyên gia cũng như các đối tác bình dân trong các môi trường chuyên môn khác nhau.
- Cài đặt được một chương trình để người khác có thể đọc được trong một dự án kèm với tài liệu giải thích.

**6.** Có khả năng nhận thức về trách nhiệm nghề nghiệp và đưa ra các quyết định thích hợp dựa trên cơ sở pháp lý và đạo đức.
- Xác định được các vấn đề đạo đức thông qua việc tham khảo các nguyên tắc đạo đức chuyên môn như việc sử dụng trích dẫn một cách đúng đắn, không đạo văn, và làm việc có kỷ luật.
- Xác định được trách nhiệm chuyên môn đối với khách hàng, người sử dụng lao động và các chuyên gia khác cũng như với cộng đồng.
- Chứng minh được một quyết định về việc áp dụng một giải pháp tính toán là đúng đắn liên quan đến việc sử dụng các tài nguyên.

## CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Ẩn tất cả

### A. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN

30 Tín chỉ

#### A.1. TOÁN

22 Tín chỉ

| | | |
|---|---|---|
| MT1003 | 4 CPs | **Giải tích 1** |
| MT1005 | 4 CPs | **Giải tích 2** |
| MT1007 | 3 CPs | **Đại số Tuyến tính** |
| MT2013 | 4 CPs | **Xác suất và Thống kê** |
| CO1007 | 4 CPs | **Cấu trúc Rời rạc cho Khoa học Máy tính** |
| CO2011 | 3 CPs | **Mô hình hóa Toán học** |

#### A.2. KHOA HỌC TỰ NHIÊN

8 Tín chỉ

| | | |
|---|---|---|
| CH1003 | 3 CPs | **Hóa đại cương** |
| PH1003 | 4 CPs | **Vật lý 1** |
| PH1007 | 1 CP | **Thí nghiệm Vật lý** |

### B. GIÁO DỤC CHUNG

31 Tín chỉ

#### B.1. KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - LUẬT

14 Tín chỉ

| | | |
|---|---|---|
| SP1073 | 3 CPs | **Pháp luật Đại cương** |
| SP1031 | 3 CPs | **Triết học Mác - Lênin** |
| SP1033 | 2 CPs | **Kinh tế Chính trị Mác - Lênin** |
| SP1035 | 2 CPs | **Chủ nghĩa Xã hội Khoa học** |
| SP1037 | 2 CPs | **Tư tưởng Hồ Chí Minh** |
| SP1039 | 2 CPs | **Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam** |

#### B.2. NHẬP MÔN

3 Tín chỉ

| | | |
|---|---|---|
| CO1005 | 3 CPs | **Nhập môn Điện toán** |

### B.3. KIẾN THỨC QUẢN LÝ/ KHỞI NGHIỆP

3 Tín chỉ

#### B.3.1. KIẾN THỨC QUẢN LÝ/ KHỞI NGHIỆP

3 Tín chỉ

| | | |
|---|---|---|
| IM1013 | 3 CPs | **Kinh tế học Đại cương** |
| IM1023 | 3 CPs | **Quản lý Sản xuất cho Kỹ sư** |
| IM1025 | 3 CPs | **Quản lý Dự án cho Kỹ sư** |
| IM1027 | 3 CPs | **Kinh tế Kỹ thuật** |
| IM3001 | 3 CPs | **Quản trị Kinh doanh cho Kỹ sư** |
| IM1031 | 3 CPs | **Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo** |
| ME1019 | 3 CPs | **Quản lý năng suất và chất lượng** |

### B.4. KIẾN THỨC VỀ CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG/KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP

3 Tín chỉ

| | | |
|---|---|---|
| CO2001 | 3 CPs | **Kỹ năng Chuyên nghiệp cho Kỹ sư** |

### B.5. NGOẠI NGỮ

8 Tín chỉ

| | | |
|---|---|---|
| LA1003 | 2 CPs | **Anh văn 1** |
| LA1005 | 2 CPs | **Anh văn 2** |
| LA1007 | 2 CPs | **Anh văn 3** |
| LA1009 | 2 CPs | **Anh văn 4** |

### B.6. KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG BỔ TRỢ

1 Môn học

#### B.6.1. KỸ NĂNG BỔ TRỢ

1 Môn học

| | | |
|---|---|---|
| SK1001 | 0 CP | **Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả** |
| SK1003 | 0 CP | **Kỹ năng Quản lý bản thân** |
| SK2001 | 0 CP | **Kỹ năng Tư duy khoa học** |
| SK2003 | 0 CP | **Kỹ năng Tư duy toàn cầu - đổi mới** |
| SK3001 | 0 CP | **Kỹ năng Viết đề án, báo cáo** |
| SK3003 | 0 CP | **Kỹ năng Chinh phục nhà tuyển dụng** |
| SK4001 | 0 CP | **Kỹ năng Quản trị nhận thức** |
| SK4003 | 0 CP | **Kỹ năng Phương pháp tư duy lãnh đạo** |

## C. CƠ SỞ NGÀNH

21 Tín chỉ

### C.1. BẮT BUỘC CƠ SỞ NGÀNH

21 Tín chỉ

| | | |
|---|---|---|
| CO1023 | 3 CPs | **Hệ thống số** |
| CO1027 | 3 CPs | **Kỹ thuật Lập trình** |

| | | |
|---|---|---|
| CO2003 | 4 CPs | **Cấu trúc Dữ liệu và Giải Thuật** |
| CO2007 | 4 CPs | **Kiến trúc Máy tính** |
| CO2013 | 4 CPs | **Hệ cơ sở Dữ liệu** |
| CO2039 | 3 CPs | **Lập trình Nâng cao** |

### C.2. TỰ CHỌN CƠ SỞ NGÀNH

0 Tín chỉ

## D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

29 Tín chỉ

### D.1. NGÀNH

14 Tín chỉ

#### D.1.1. BẮT BUỘC NGÀNH

12 Tín chỉ

| | | |
|---|---|---|
| CO2017 | 3 CPs | **Hệ điều hành** |
| CO3001 | 3 CPs | **Công nghệ Phần mềm** |
| CO3019 | 3 CPs | **Nguyên lý ngôn ngữ lập trình** |
| CO3093 | 3 CPs | **Mạng máy tính** |

#### D.1.2. TỰ CHỌN NGÀNH

2 Tín chỉ

##### D.1.2.1. TỰ CHỌN NGÀNH

1 Tín chỉ

| | | |
|---|---|---|
| CO3101 | 1 CP | **Đồ án Tổng hợp - Hướng Trí tuệ Nhân tạo** |
| CO3103 | 1 CP | **Đồ án Tổng hợp - hướng Công nghệ Phần mềm** |
| CO3105 | 1 CP | **Đồ án Tổng hợp - Hướng Hệ thống Thông tin** |
| CO3127 | 1 CP | **Đồ án tổng hợp - hướng kỹ thuật dữ liệu** |
| CO3119 | 1 CP | **Đồ án Mạng máy tính** |

##### D.1.2.2. TỰ CHỌN NGÀNH

1 Tín chỉ

| | | |
|---|---|---|
| CO3107 | 1 CP | **Thực tập Đồ án môn học Đa ngành - Hướng Trí tuệ Nhân tạo** |
| CO3109 | 1 CP | **Thực tập Đồ án môn học Đa ngành - Hướng công Nghệ phần mềm** |
| CO3111 | 1 CP | **Thực tập Đồ án môn học Đa ngành - hướng Hệ thống Thông tin** |

### D.2. CHUYÊN NGÀNH

15 Tín chỉ

#### D.2.1. CHUYÊN NGÀNH (Chuyên ngành: Công nghệ Dữ liệu và Dữ liệu lớn)

15 Tín chỉ

##### D.2.1.1. BẮT BUỘC CHUYÊN NGÀNH

0 Tín chỉ

#### D.2.1.2. TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH

15 Tín chỉ

| | | |
|---|---|---|
| CO3021 | 3 CPs | **Hệ Quản trị Cơ sở Dữ Liệu** |
| CO3027 | 3 CPs | **Thương mại Điện tử** |
| CO3029 | 3 CPs | **Khai phá Dữ liệu** |
| CO3033 | 3 CPs | **Bảo mật Hệ thống Thông tin** |
| CO3115 | 3 CPs | **Phân tích và Thiết kế Hệ thống** |
| CO4031 | 3 CPs | **Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ quyết định** |
| CO4033 | 3 CPs | **Phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ kinh doanh** |
| CO4035 | 3 CPs | **Hệ hoạch Định tài Nguyên tổ chức** |
| CO4037 | 3 CPs | **Hệ thống thông tin quản lý** |
| CO4039 | 3 CPs | **Bảo mật sinh trắc** |
| CO3139 | 3 CPs | **Chuyển đổi số** |
| CO3137 | 3 CPs | **Dữ liệu lớn** |

### D.2.2. CHUYÊN NGÀNH (Chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm)

15 Tín chỉ

#### D.2.2.1. BẮT BUỘC CHUYÊN NGÀNH

0 Tín chỉ

#### D.2.2.2. TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH

15 Tín chỉ

| | | |
|---|---|---|
| CO3011 | 3 CPs | **Quản lý Dự án Phần mềm** |
| CO3129 | 3 CPs | **Bảo mật Phần mềm** |
| CO3131 | 3 CPs | **Công nghệ Phần mềm thế hệ mới** |
| CO3015 | 3 CPs | **Kiểm tra Phần mềm** |
| CO3017 | 3 CPs | **Kiến trúc Phần mềm** |
| CO3065 | 3 CPs | **Công nghệ Phần mềm Nâng cao** |
| CO3041 | 3 CPs | **Hệ thống Thông minh** |
| CO3049 | 3 CPs | **Lập trình Web** |
| CO3135 | 3 CPs | **Lập trình cho Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu** |

### D.2.3. CHUYÊN NGÀNH (Chuyên ngành: Khoa học Máy tính)

15 Tín chỉ

#### D.2.3.1. BẮT BUỘC CHUYÊN NGÀNH

0 Tín chỉ

#### D.2.3.2. TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH

15 Tín chỉ

| | | |
|---|---|---|
| CO3021 | 3 CPs | **Hệ Quản trị Cơ sở Dữ Liệu** |
| CO3027 | 3 CPs | **Thương mại Điện tử** |
| CO3029 | 3 CPs | **Khai phá Dữ liệu** |
| CO3033 | 3 CPs | **Bảo mật Hệ thống Thông tin** |
| CO3115 | 3 CPs | **Phân tích và Thiết kế Hệ thống** |
| CO4031 | 3 CPs | **Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ quyết định** |

| | | |
|---|---|---|
| CO4033 | 3 CPs | Phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ kinh doanh |
| CO4035 | 3 CPs | Hệ hoạch Định tài Nguyên tổ chức |
| CO4037 | 3 CPs | Hệ thống thông tin quản lý |
| CO4039 | 3 CPs | Bảo mật sinh trắc |
| CO3139 | 3 CPs | Chuyển đổi số |
| CO3137 | 3 CPs | Dữ liệu lớn |
| CO3011 | 3 CPs | Quản lý Dự án Phần mềm |
| CO3129 | 3 CPs | Bảo mật Phần mềm |
| CO3131 | 3 CPs | Công nghệ Phần mềm thế hệ mới |
| CO3015 | 3 CPs | Kiểm tra Phần mềm |
| CO3017 | 3 CPs | Kiến trúc Phần mềm |
| CO3065 | 3 CPs | Công nghệ Phần mềm Nâng cao |
| CO3041 | 3 CPs | Hệ thống Thông minh |
| CO3089 | 3 CPs | Những Chủ đề Nâng cao trong Khoa học Máy tính |
| CO3049 | 3 CPs | Lập trình Web |
| CO3135 | 3 CPs | Lập trình cho Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu |
| CO3151 | 3 CPs | Quản trị mạng |
| CO3051 | 3 CPs | Hệ thống thiết bị di động |
| CO3069 | 3 CPs | Mật mã và An ninh mạng |
| CO3153 | 3 CPs | Đánh giá an toàn mạng máy tính |
| CO3061 | 3 CPs | Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo |
| CO3117 | 3 CPs | Học máy |
| CO3133 | 3 CPs | Học sâu và Ứng dụng |
| CO3085 | 3 CPs | Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên |
| CO3057 | 3 CPs | Xử lý ảnh số và thị giác máy tính |
| CO3045 | 3 CPs | Lập trình Game |
| CO3059 | 3 CPs | Đồ họa Máy tính |
| CO3067 | 3 CPs | Tính toán Song song |
| CO3037 | 3 CPs | Phát triển Ứng dụng Internet of Things |
| CO3043 | 3 CPs | Phát triển Ứng dụng trên Thiết bị Di động |

### D.2.4. CHUYÊN NGÀNH (Chuyên ngành: An ninh hệ thống và mạng)

15 Tín chỉ

#### D.2.4.1. BẮT BUỘC CHUYÊN NGÀNH

0 Tín chỉ

#### D.2.4.2. TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH

15 Tín chỉ

| | | |
|---|---|---|
| CO3151 | 3 CPs | Quản trị mạng |
| CO3049 | 3 CPs | Lập trình Web |
| CO3051 | 3 CPs | Hệ thống thiết bị di động |
| CO3069 | 3 CPs | Mật mã và An ninh mạng |
| CO3153 | 3 CPs | Đánh giá an toàn mạng máy tính |
| CO3033 | 3 CPs | Bảo mật Hệ thống Thông tin |
| CO4039 | 3 CPs | Bảo mật sinh trắc |

| | | |
|---|---|---|
| CO3117 | 3 CPs | **Học máy** |
| CO3137 | 3 CPs | **Dữ liệu lớn** |
| CO3067 | 3 CPs | **Tính toán Song song** |

### D.2.5. CHUYÊN NGÀNH (Chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo)

15 Tín chỉ

#### D.2.5.1. BẮT BUỘC CHUYÊN NGÀNH

0 Tín chỉ

#### D.2.5.2. TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH

15 Tín chỉ

| | | |
|---|---|---|
| CO3061 | 3 CPs | **Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo** |
| CO3135 | 3 CPs | **Lập trình cho Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu** |
| CO3117 | 3 CPs | **Học máy** |
| CO3133 | 3 CPs | **Học sâu và Ứng dụng** |
| CO3085 | 3 CPs | **Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên** |
| CO3057 | 3 CPs | **Xử lý ảnh số và thị giác máy tính** |
| CO3041 | 3 CPs | **Hệ thống Thông minh** |
| CO3029 | 3 CPs | **Khai phá Dữ liệu** |
| CO3045 | 3 CPs | **Lập trình Game** |
| CO3059 | 3 CPs | **Đồ họa Máy tính** |
| CO3037 | 3 CPs | **Phát triển Ứng dụng Internet of Things** |
| CO3043 | 3 CPs | **Phát triển Ứng dụng trên Thiết bị Di động** |

## E. TỰ CHỌN (KHÁC)/TỰ DO

0 Tín chỉ

## F. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

17 Tín chỉ

| | | |
|---|---|---|
| CO4359 | 11 CPs | **Học kỳ thực tập doanh nghiệp** |
| CO4029 | 2 CPs | **Đồ án Chuyên ngành** |
| CO4337 | 4 CPs | **Đồ án Tốt nghiệp (Khoa học Máy tính)** |

## G. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

0 Tín chỉ

| | | |
|---|---|---|
| MI1003 | 0 CP | **Giáo dục Quốc phòng** |

## H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT

0 Môn học

### H.1. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 1

1 Môn học

| | | |
|---|---|---|
| PE1009 | 0 CP | **Bóng đá (Học phần 1)** |
| PE1011 | 0 CP | **Bóng chuyền (Học phần 1)** |
| PE1013 | 0 CP | **Bóng bàn (Học phần 1)** |
| PE1015 | 0 CP | **Bóng rổ (Học phần 1)** |

| | | |
|---|---|---|
| PE1017 | 0 CP | **Cầu lông (Học phần 1)** |
| PE1019 | 0 CP | **Bơi (học Phần 1)** |
| PE1021 | 0 CP | **Aerobic (học Phần 1)** |
| PE1023 | 0 CP | **Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1)** |
| PE1025 | 0 CP | **Điền kinh (Học phần 1)** |
| PE1027 | 0 CP | **Quần vợt (Học phần 1)** |
| PE1053 | 0 CP | **Cờ vua (Học phần 1)** |
| PE1057 | 0 CP | **Bowling (học phần 1)** |
| PE1061 | 0 CP | **Pickleball (học phần 1)** |
| PE1001 | 0 CP | **Giáo dục thể chất (học phần 1)** |

## H.2. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 2

1 Môn học

| | | |
|---|---|---|
| PE1033 | 0 CP | **Bóng đá (Học phần 2)** |
| PE1035 | 0 CP | **Bóng chuyền (Học phần 2)** |
| PE1037 | 0 CP | **Bóng bàn (Học phần 2)** |
| PE1039 | 0 CP | **Bóng rổ (Học phần 2)** |
| PE1041 | 0 CP | **Cầu lông (Học phần 2)** |
| PE1043 | 0 CP | **Bơi (học Phần 2)** |
| PE1045 | 0 CP | **Aerobic (học Phần 2)** |
| PE1047 | 0 CP | **Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2)** |
| PE1049 | 0 CP | **Điền kinh (học phần 2)** |
| PE1051 | 0 CP | **Quần vợt (Học phần 2)** |
| PE1055 | 0 CP | **Cờ vua (học phần 2)** |
| PE1059 | 0 CP | **Bowling (học phần 2)** |
| PE1063 | 0 CP | **Pickleball (học phần 2)** |
| PE1002 | 0 CP | **Giáo dục thể chất (học phần 2)** |

## I. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

0 Môn học

| | | |
|---|---|---|
| SA4001 | 0 CP | **Hoạt động sinh viên** |
| ENG_GC_600 | 0 CP | **Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH tiêu chuẩn, VLVH** |



Bản quyền thuộc Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM